

## 03

## Cerramiento

El cerramiento es el conjunto de elementos que forman las paredes de la vivienda. En este sistema constructivo, las paredes no son de bloque macizo: están formadas por una estructura de montantes verticales de madera que soporta el peso de la cubierta, y por tablas horizontales que cierran el espacio entre ellos.

En el clima ecuatorial de Guinea Ecuatorial no se persigue un cerramiento hermético, la ventilación cruzada es necesaria y beneficiosa, sino una barrera eficaz contra el agua de lluvia lateral y la protección de la madera frente a la humedad ascendente del suelo.



## REGLA DE ORO

*La madera nunca toca el suelo. El zócalo de hormigón existe precisamente para mantener toda la estructura de madera elevada y seca.*

## EN ESTE CAPÍTULO

1 Preparación del durmiente

3 Colocación de los montantes

5 Tablas solapadas del cerramiento

7 Huecos de puertas y ventanas

2 Replanteo de los montantes

4 Primera tabla: la tabla de arranque

6 Esquinas y encuentros

8 La viga de cubierta

# Estructura general

Esta sección cubre tres elementos consecutivos que trabajan de forma solidaria:

1

## DURMIENTE

La pieza horizontal de madera que corona el zócalo y sirve de base a toda la estructura vertical.

2

## MONTANTES

Los elementos verticales de madera que soportan la cubierta y definen el módulo estructural.

3

## TABLAS DE CERRAMIENTO

Las tablas horizontales solapadas que cierran el espacio entre montantes y evacúan el agua de lluvia.

# Herramientas y materiales necesarios

## PARA EL DURMIENTE

- Madera de alta densidad (palo rojo u otra madera local de densidad equivalente) en sección mínima de 8×8 cm
- Varillas de acero corrugado Ø 10 mm, cortadas a 25–30 cm, para los anclajes
- Barrena o formón para perforar la madera
- Martillo y clavos de al menos 120 mm
- Tratamiento preventivo contra humedad: aceite de motor usado, alquitrán mineral o pintura asfáltica
- Nivel de burbuja

## PARA LOS MONTANTES

- Palo rojo en sección 8×8 cm, cortado a la altura libre de la pared
- Cinta métrica y cordel para el replanteo
- Escuadra de carpintero
- Martillo y clavos de al menos 120 mm
- Nivel de burbuja o plomada
- Escuadras metálicas de acero de 3 mm o pletinas de acero galvanizado (*recomendadas para los montantes de esquina*)

## PARA LA VIGA DE CUBIERTA

- Palo rojo u otra madera densa local, en sección **8×8 cm** (la misma que los montantes), cortado a la longitud de cada lado del perímetro
- Clavos de al menos 120 mm
- Escuadras metálicas de acero galvanizado (*recomendadas en las esquinas*)
- Nivel de burbuja

## PARA LAS TABLAS DE CERRAMIENTO

- Tablas de madera local de grosor aproximado 1 cm, ancho a definir según disponibilidad local (*alternativa: tablas obtenidas por desbaste manual con azuela, de grosor irregular pero cara exterior plana*)
- Clavos de longitud al menos el doble del grosor de la tabla
- Martillo
- Nivel de burbuja o cordel para mantener la horizontalidad de cada hilada

## PARTE 1 **Durmiente**

### PASO 1

# 1 • Preparación del durmiente

## ¿Para qué sirve?

El durmiente es la pieza de madera que corona el zócalo de bloques de hormigón. Cumple dos funciones simultáneas: sirve de base de anclaje para los montantes verticales y distribuye las cargas de la estructura de madera a lo largo de todo el perímetro del zócalo, evitando que se concentren en puntos aislados.

A diferencia del zuncho de hormigón armado (la solución convencional para rematar el zócalo), el durmiente de madera simplifica la ejecución y aprovecha el trabajo de la carpintería local. Su correcta preparación antes de colocarlo es la clave de que funcione bien: una pieza mal anclada o húmeda desde el inicio se deteriora y puede comprometer toda la estructura.

## Proceso

- 1 Se corta el durmiente a las dimensiones del perímetro. Si es necesario empalmar dos piezas, el punto de empalme no debe coincidir con la posición de un montante: se deja siempre entre dos montantes, y el encuentro se refuerza con al menos un clavo de 120 mm pasando de una pieza a la otra.
- 2 Con la pieza tumbada en el suelo, se marcan los puntos donde irán los anclajes metálicos: un anclaje en cada posición prevista de montante, y otro en los puntos intermedios si el módulo lo requiere.
- 3 Se perforan los agujeros con la barrena. El diámetro del agujero debe ser ligeramente mayor que el de la varilla para facilitar la introducción sin forzar la madera.
- 4 Se introducen las varillas por los agujeros. El extremo inferior (el que quedará dentro del bloque de hormigón) se dobla en forma de gancho o cuña, igual que se hace con las esperas de la zapata: esto impide que el anclaje se extraiga hacia arriba una vez hormigonado.

## PROCESO, CONTINUACIÓN

- 5 Se aplica tratamiento preventivo en toda la superficie del durmiente antes de colocarlo, prestando especial atención a la cara inferior que contactará con el hormigón: aceite de motor usado, alquitrán mineral o pintura asfáltica, si están disponibles localmente.
- 6 Se coloca el durmiente sobre el zócalo, introduciendo las varillas hacia abajo para que caigan dentro de los huecos de los bloques.
- 7 Se vierte hormigón fluido por el interior de los bloques que alojan las varillas hasta cubrir completamente el gancho. Se espera al menos 24 horas antes de continuar.
- 8 Cuando las esperas verticales que vienen de la zapata asoman por encima del zócalo, deben atravesar también el durmiente: se perfora el agujero correspondiente en la madera y se introduce la varilla. Esta varilla conecta la zapata, el zócalo y el durmiente en una cadena vertical continua.

**A tener en cuenta**

El durmiente debe quedar perfectamente nivelado en todo el perímetro. Un desnivel en esta pieza afecta directamente a la verticalidad de todos los montantes. Si la cara superior del zócalo presenta irregularidades, se corrigen con una capa fina de mortero antes de colocar el durmiente, dejándola fraguar hasta que esté firme.

La cara superior del durmiente debe quedar accesible y sin obstáculos: sobre ella apoyarán y se clavarán los montantes.

## PARTE 2 Montantes

### PASO 2

## 2 · Replanteo de los montantes

### ¿Para qué sirve?

El replanteo consiste en marcar sobre el durmiente la posición exacta de cada montante antes de empezar a colocarlos. El concepto más importante en esta fase es el **módulo**: la distancia constante de eje a eje entre montantes. Todo el replanteo del cerramiento parte de este módulo.

Trabajar siempre a **eje** (no a cara de montante) garantiza que las tablas de cerramiento encajen sin ajustes entre montante y montante, y que la estructura sea regular en todo el perímetro de la estructura.

### Proceso

- 1** Se marca sobre el durmiente la posición de cada montante. La medida del módulo se toma siempre de **eje a eje**. Se marca el centro de cada posición con un clavo pequeño o una línea de lápiz de carpintero.
- 2** En las posiciones donde haya puerta o ventana no se coloca montante. Se marcan los límites del hueco sobre el durmiente y se indica en cada extremo la posición del **montante de jamba**: un montante doble o reforzado que recibirá la carpintería.

## PASO 3

## 3 • Colocación de los montantes

### ¿Para qué sirve?

Los montantes son los elementos verticales de palo rojo que soportan el peso de la cubierta y definen la estructura de la pared. Se apoyan y clavan sobre el durmiente y suben hasta encontrarse con la viga de cubierta en la parte superior.

La clave de esta fase es conseguir que todos los montantes queden perfectamente verticales y alineados en el mismo plano. Un montante inclinado transmite las cargas de la cubierta de forma irregular y puede producir deformaciones a lo largo del tiempo.

### Proceso

El proceso recomendado para uno o dos operarios es el siguiente: se colocan primero los dos montantes de esquina, se arriostran con la primera tabla horizontal, y sobre esa tabla fija se van añadiendo los montantes intermedios uno a uno. Este orden evita tener que sostener varias piezas a la vez sin apoyos.

- 1 Se coloca el primer montante en una esquina. Se comprueba la verticalidad en las dos direcciones con la plomada o el nivel antes de clavar. Una vez verificado, se clava al durmiente con al menos dos clavos en diagonal desde cada cara del montante.



## PROCESO, CONTINUACIÓN

- 2 Se coloca el segundo montante de esquina en el extremo opuesto del mismo lado. Se tensa un cordel entre los dos montantes a una altura fija (puede ser la primera tabla de cerramiento) para guiar la alineación de todos los intermedios.
- 3 Se clava la primera tabla horizontal entre los dos montantes de esquina (ver Parte 3). Esta tabla actúa como arriostramiento provisional y garantiza que los montantes no se muevan mientras se añaden los siguientes.
- 4 Con los dos montantes de esquina fijos y la primera tabla clavada, se van añadiendo los montantes intermedios uno a uno, alineándolos con el cordel antes de clavar.
- 5 Al terminar cada lado, se comprueba que las diagonales de esa cara son iguales. Si las dos diagonales coinciden, los montantes están en escuadra.

## A tener en cuenta

Los montantes de esquina trabajan en dos direcciones a la vez. Se clavan en las dos caras que dan al exterior y se refuerzan con escuadra metálica en el ángulo interior.

La unión clavada es la más sencilla, pero la más vulnerable al movimiento lateral. Se recomienda reforzar con escuadras metálicas al menos en los montantes de esquina.



## NOTA SOBRE EL PALO ROJO

*El palo rojo no requiere tratamiento preventivo contra insectos xilófagos por su densidad y resistencia natural. La cara inferior del montante, en contacto con el durmiente y por tanto próxima a la humedad, puede recibir una capa de aceite de motor usado como medida adicional de precaución.*



## PARTE 3 Tablas de cerramiento

Las tablas horizontales cierran el espacio entre montantes. En clima ecuatorial, su función principal no es el aislamiento térmico ni acústico, la ventilación cruzada es necesaria y deseable, sino la **evacuación del agua de lluvia lateral** y la **protección de la estructura de madera** frente a la humedad.

Para cumplir esta función, las tablas se colocan solapadas entre sí y con una ligera inclinación hacia el exterior, de forma que el agua resbale por su cara exterior sin penetrar en la junta. Las tablas son además el elemento que **arriosta horizontalmente** la estructura: impiden que los montantes se inclinen y dan rigidez al conjunto del cerramiento.

### PASO 4

## 4 • Primera tabla: la tabla de arranque

### ¿Para qué sirve?

La primera tabla tiene una función distinta al resto: no evacúa agua de lluvia directa, sino que evita que el agua que cae al suelo salpique hacia arriba y alcance el durmiente y los montantes. Es la pieza más expuesta a la humedad y, por eso, la que más se beneficia de una madera de alta densidad o de tratamiento preventivo.

### Proceso

- 1 La primera tabla se coloca **horizontalmente**, directamente sobre el durmiente, sin inclinación. Su cara inferior debe rozar o estar muy próxima a la cara exterior del zócalo de hormigón, de modo que el agua que rebota desde el suelo no pueda entrar entre la tabla y el zócalo.
- 2 La tabla de arranque se clava al durmiente y a cada montante que atraviesa, con al menos un clavo por montante.

Las tablas no deben tocar el suelo en ningún punto. Si el zócalo no es suficientemente alto y las tablas quedan muy próximas al nivel del suelo, se añade una hilada extra de bloques antes de colocar el durmiente.

## PASO 5

## 5 • Tablas solapadas del cerramiento

### ¿Para qué sirve?

A partir de la tabla de arranque, todas las tablas siguientes se colocan con **solape** e **inclinación hacia el exterior**. Este sistema imita el principio de las escamas o las tejas: cada tabla cubre la junta de la anterior, y la inclinación lleva el agua hacia la cara exterior antes de que pueda entrar.

### Proceso

- 1** Cada tabla nueva se apoya sobre la anterior. El solape mínimo recomendado es de **3-4 cm**. Antes de clavar, se inclina ligeramente la parte superior de la tabla hacia el exterior, de forma que el agua de lluvia caiga sobre la cara exterior de la tabla inferior sin entrar en la junta.
- 2** Se clava cada tabla en cada montante con al menos un clavo. El clavo debe atravesar la tabla nueva y entrar también en la tabla inferior para solidarizar el conjunto.
- 3** Se comprueba la horizontalidad de cada hilada con un cordel tenso o un nivel antes de continuar con la siguiente.
- 4** Las tablas deben ser **contrapeadas**: las juntas verticales entre tablas de una hilada no deben coincidir con las de la hilada contigua. Esto evita que se forme una junta abierta continua por la que pueda entrar el agua.
- 5** Se sube hilada a hilada hasta llegar a la altura prevista de la viga de cubierta.

## PASO 6

## 6 • Esquinas y encuentros

### ¿Para qué sirve?

En las esquinas exteriores, las tablas de las dos caras no pueden terminar simultáneamente en el mismo plano: quedaría una junta vertical continua por la que entraría el agua con facilidad. El encuentro de esquina resuelve este problema alternando el solapamiento entre hiladas.

### Proceso

- 1 Las tablas de una cara se prolongan hasta la esquina y cubren el canto del montante de esa cara.
- 2 Las tablas de la cara perpendicular se clavan contra la cara exterior de las primeras, cubriendo el encuentro.
- 3 Se alternan entre hiladas: en la hilada impar prolonga una cara, en la hilada par prolonga la otra. De este modo no hay ninguna junta continua de arriba abajo.

## PASO 7

## 7 • Huecos de puertas y ventanas

### ¿Para qué sirve?

En los puntos donde hay puerta o ventana, las tablas se cortan al llegar al límite del hueco y se clavan al montante de jamba. El hueco en sí no lleva tabla. Para recibir la carpintería, se instalan dos listones horizontales entre los montantes de jamba: uno en la parte alta (el dintel) y uno en la parte baja, en el caso de las ventanas.

### Proceso

- 1 Las tablas de cerramiento se cortan a los límites del hueco y se clavan al montante de jamba. El corte debe ser limpio y perpendicular para que la junta con la carpintería quede bien cerrada.
- 2 Se instala el **listón de dintel** entre los dos montantes de jamba a la altura proyectada de la parte superior de la puerta o ventana. Este listón debe quedar enrasado con el plano exterior del cerramiento.
- 3 En el caso de las ventanas, se instala también el **listón de umbral** a la altura del alféizar. Para las puertas, el umbral es el suelo terminado.

## PASO 8

## 8 • La viga de cubierta

### ¿Para qué sirve?

Una vez colocadas las tablas del cerramiento, los montantes tienen la cabeza libre: no hay ninguna pieza que los una entre sí por arriba. La viga de cubierta es la pieza horizontal de madera que cierra la parte alta de todos los montantes. Cumple dos funciones:

- **Ata los montantes entre sí** para que no se abran ni se inclinen bajo el peso y el empuje de la cubierta.
- **Recibe las cerchas de la cubierta:** es el punto de apoyo sobre el que descansarán.

Sin esta pieza, cada montante trabaja de forma aislada. Con ella, todo el perímetro superior de la pared queda solidarizado y preparado para recibir la cubierta de forma repartida.

### Proceso

- 1 Se corta la viga a la longitud de cada lado del perímetro. Si no se dispone de una pieza única de esa longitud, el empalme se hace siempre sobre un montante, nunca en un punto libre entre dos.
- 2 Se apoya la viga sobre la cabeza de los montantes. La cara exterior de la viga queda enrasada con la cara exterior de los montantes: ni retranqueada hacia dentro ni sobresaliendo hacia fuera.
- 3 Se clava la viga a cada montante con al menos dos clavos en diagonal. Los clavos entran desde la cara lateral de la viga hacia el interior del montante, cruzándose entre sí.
- 4 En las esquinas, las vigas de los dos lados se empalman sobre el montante de esquina: la viga de un lado cubre el canto del montante y la del otro lado apoya contra ella. El empalme se refuerza con una escuadra metálica en la cara interior.
- 5 Una vez colocada la viga en todo el perímetro, se comprueba con el nivel que la cara superior está horizontal. Cualquier desnivel en este punto afecta directamente a la regularidad de la cubierta.



**Las cerchas de la cubierta apoyan sobre la viga de cubierta, que corona la cabeza de los montantes.** El recorrido de cargas correcto es: cercha → viga de cubierta → montante → durmiente → zócalo. Las cerchas no deben apoyar directamente sobre las tablas del cerramiento ni sobre el zuncho de hormigón.

## CONTEXTO LOCAL

# Consejos específicos para Guinea Ecuatorial

## 1 La zona más vulnerable: la parte baja del cerramiento

El agua del suelo salpica hacia arriba y las primeras hiladas de tablas reciben más humedad que el resto. Se recomienda que las tres o cuatro primeras hiladas tengan un solape algo mayor (5–6 cm en lugar de 3–4) o que se utilicen maderas de mayor densidad en esa zona.

## 2 Ventilación cruzada: una ventaja, no un defecto

El cerramiento de tablas solapadas no es hermético: las juntas permiten cierta ventilación natural entre el interior y el exterior. En clima ecuatorial esto es una ventaja. En ningún caso se deben sellar las juntas con materiales que impidan completamente el paso del aire.

## 3 Revoco del zócalo

Los bloques de hormigón de producción local suelen ser porosos y de calidad variable. Un revoco de mortero en proporción 1:3 (una parte de cemento por tres de arena) aplicado sobre las caras exteriores del zócalo mejora su impermeabilidad y prolonga su vida útil. Se aplica con llana en una capa de 1 a 1,5 cm, una vez el zócalo ha fraguado completamente.

## 4 Tratamiento preventivo de las tablas

Antes de colocar las tablas, se recomienda aplicar una capa de aceite de motor usado o alquitrán en la cara inferior de cada tabla (la que estará en contacto con la junta). La cara exterior puede dejarse sin tratar si la madera es de alta densidad, o tratarse con aceite si es una madera más blanda o de densidad media.

## 5 Mantenimiento periódico del cerramiento

Las tablas de madera en clima húmedo pueden deformarse o agrietarse con el tiempo. Se recomienda una revisión visual anual del cerramiento, prestando especial atención a las zonas bajas (mayor exposición al agua) y a las esquinas (mayor complejidad de encuentro). Una tabla deteriorada puede reemplazarse individualmente sin necesidad de desmontar el conjunto.

## 6 Organización del trabajo

El cerramiento puede ser montado por una o dos personas si se sigue el proceso de dos montantes de esquina más primera tabla antes de añadir los intermedios. Este orden garantiza que la estructura no requiera ser sujeta por varios operarios simultáneamente.

## RESUMEN

# Comprobaciones antes de avanzar

Antes de pasar a la cubierta, verificar que se han completado correctamente estos puntos:

- ☐ El durmiente está nivelado en todo el perímetro y bien anclado al zócalo.
- ☐ Las esperas verticales que vienen de la zapata atraviesan el durmiente y los huecos de los bloques han sido rellenados con hormigón fluido.
- ☐ Todos los montantes están aplomados (verticales) en las dos direcciones.
- ☐ Los montantes de esquina están reforzados con escuadras metálicas en el ángulo interior.
- ☐ La comprobación de diagonales de cada cara confirma que los montantes están en escuadra.
- ☐ Las tablas de cerramiento están solapadas y con inclinación hacia el exterior en todas las hiladas.
- ☐ Las juntas verticales entre tablas están contrapeadas: no hay juntas continuas de arriba abajo.
- ☐ Las esquinas alternan el solapamiento entre hiladas: no hay junta vertical abierta en la esquina.
- ☐ Los huecos de puerta y ventana están formados por montantes de jamba y listones horizontales de dintel y umbral.
- ☐ Las tablas no tocan el suelo en ningún punto.
- ☐ La viga de cubierta está colocada en todo el perímetro, clavada a cada montante y nivelada en su cara superior.
- ☐ Los empalmes de la viga de cubierta coinciden siempre sobre un montante, nunca en un punto libre entre dos.
- ☐ Las esquinas de la viga están reforzadas con escuadras metálicas.